

Serii de funcții

Fie X o mulțime și $(f_n)_{n \geq 0}$ un sir de funcții $f_n: X \rightarrow \mathbb{R}$. Pt. $n \geq 0$ fie

$$S_n = f_0 + f_1 + \dots + f_n$$

Perechea de siruri $((f_n)_{n \geq 0}, (S_n)_{n \geq 0})$ se numește seria generată de $(f_n)_{n \geq 0}$ și se notează cu $\sum_{n=0}^{\infty} f_n$

Mulțimea

$$A = \left\{ x \in X \mid \sum_{n=0}^{\infty} f_n(x) \text{ este convergentă} \right\}$$

se numește mulțimea de conv. a seriei de funcții

Funcția $f: A \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} f_n(x)$ se numește
suma seriei de funcții $\sum_{n=0}^{\infty} f_n$

Exemplu: $f_n: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f_n(x) = x^n$,
$$\sum_{n=0}^{\infty} x^n = 1 + x + x^2 + \dots + x^n + \dots$$

Multimea de conv este $A = (-1, 1)$.

$$S_n(x) = 1 + x + \dots + x^n = \frac{1 - x^{n+1}}{1 - x}, \quad \forall x \in (-1, 1), \quad \lim_{n \rightarrow \infty} S_n(x) = \frac{1}{1 - x}$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} x^n = \frac{1}{1 - x}, \quad \forall x \in (-1, 1)$$

Definiție Fie $(f_n)_{n \geq 0}$ un sir de funcții $f_n: X \rightarrow \mathbb{R}$

A - mulțimea de convergență a seriei $\sum_{k=0}^{\infty} f_k$ și

$$f: B \subset A \rightarrow \mathbb{R}$$

Spunem că $\sum_{n=0}^{\infty} f_n$ converge simplu la f pe mulțimea B dacă sirul sumelor parțiale $(S_n)_{n \geq 0}$ converge simplu la f , adică dacă $\sum_{n=0}^{\infty} f_n(x)$ este convergentă către $f(x)$, $\forall x \in B$.

Spunem că $\sum_{n=0}^{\infty} f_n$ converge uniform la f pe mulțimea B dacă $(S_n)_{n \geq 0}$ converge uniform pe B către f (adică $S_n \xrightarrow{u} f$)

Exemplu: $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^2}{(1+x^2)^n}$

Multimea de conv este $A = \mathbb{R}$

$$S_n = x^2 + \frac{x^2}{1+x^2} + \dots + \frac{x^2}{(1+x^2)^n} = x^2 \cdot \frac{1 - \frac{1}{(1+x^2)^{n+1}}}{1 - \frac{1}{1+x^2}}, \quad \forall x \neq 0.$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^2}{(1+x^2)^n} = \lim_{n \rightarrow \infty} S_n(x) = \frac{x^2}{\frac{x^2}{1+x^2}} = 1+x^2, \quad \forall x \neq 0.$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^2}{(1+x^2)^n} = \begin{cases} 1+x^2, & x \neq 0. \\ 0, & x=0. \end{cases} \quad f(x) = \begin{cases} 1+x^2, & x \neq 0 \\ 0 & x=0. \end{cases}$$

seria nu converge uniform. pt că f nu este cont în 0.

Teorema 1. (Cauchy)

Fie $f_n : X \rightarrow \mathbb{R}$, $n \geq 0$. Serul $(f_n)_{n \geq 0}$ converge uniform pe X dacă și numai dacă

$\forall \varepsilon > 0, \exists n_\varepsilon \in \mathbb{N}$, a.i. $\forall m, n \geq n_\varepsilon$

$$|f_n(x) - f_m(x)| < \varepsilon, \quad \forall x \in X$$

$\Leftrightarrow$

$\forall \varepsilon > 0, \exists n_\varepsilon \in \mathbb{N}$ a.i. $\forall n \geq n_\varepsilon, \forall m \in \mathbb{N}, m \geq 1$ avem

$$|f_{n+m}(x) - f_n(x)| < \varepsilon, \quad \forall x \in X.$$

Demonstratie. La presupunem că

$$\forall \varepsilon > 0, \exists n_\varepsilon \in \mathbb{N}, \text{ a.c. } \forall n, m \geq n_\varepsilon$$

$$|f_n(x) - f_m(x)| < \varepsilon, \forall x \in X; \quad (1).$$

Atunci $(f_n(x))_{n \geq 0}$ este Cauchy pt. orice $x \in X$ și deci convergent.

$$\text{Fie } f: X \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) \text{ (deci } f_n \xrightarrow{\Delta} f)$$

Tragem la limită cu $n \rightarrow \infty$ în relația (1) avem.

$$|f_n(x) - f(x)| \leq \varepsilon, \forall x \in X.$$

$$\text{Asadar } f_n \xrightarrow{u} f.$$

Definiție. Un sir $(f_n)_{n \geq 0}$ de funcții $f_n : X \rightarrow \mathbb{R}$ cu proprietatea că

$\forall \varepsilon > 0, \exists n_\varepsilon \in \mathbb{N}$, a.c. $\forall m, n \geq n_\varepsilon$ avem.

$$|f_n(x) - f_m(x)| < \varepsilon, \quad \forall x \in X$$

se numește uniform Cauchy.

Teorema se reformulează astfel:

Teoremă 1. Fie $(f_n)_{n \geq 0}$, $f_n : X \rightarrow \mathbb{R}$. Sirul $(f_n)_{n \geq 0}$ converge uniform pe X dacă și numai este uniform Cauchy.

Teorema (Criteriul lui Cauchy)

Fie $(f_n)_{n \geq 0}$, $f_n: X \rightarrow \mathbb{R}$. Seria $\sum_{n=0}^{\infty} f_n$ converge uniform pe X dacă și numai dacă

$\forall \varepsilon > 0$, $\exists n_\varepsilon \in \mathbb{N}$, $\forall n \geq n_\varepsilon$, $\forall m \in \mathbb{N}$, $m \geq 1$ avem.

$$(*) \quad |f_{n+1}(x) + f_{n+2}(x) + \dots + f_{n+m}(x)| < \varepsilon, \quad \forall x \in X$$

Demonstrație $\sum_{n=0}^{\infty} f_n$ converge uniform $\Leftrightarrow$

$\Leftrightarrow (S_n)_{n \geq 0}$ uniform conv $\stackrel{T.1.}{\Leftrightarrow} (S_n)_{n \geq 0}$ este uniform

Cauchy $\Leftrightarrow (*)$ $\left(S_n = f_0 + f_1 + \dots + f_n \right)$

Teorema (Weierstrass)

(1) Fie $(f_n)_{n \geq 0}$, $f_n: X \rightarrow \mathbb{R}$, $f: X \rightarrow \mathbb{R}$ și
 $(a_n)_{n \geq 0} \subset \mathbb{R}_+$ cu $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$.

Dacă $|f_n(x) - f(x)| \leq a_n, \forall x \in X, \forall n \in \mathbb{N}$

atunci $f_n \xrightarrow{u} f$.

(2) Fie $(f_n)_{n \geq 0}$, $f_n: X \rightarrow \mathbb{R}$ și $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$ o serie
convergentă cu termeni pozitivi a.î.

$$|f_n(x)| \leq a_n, \forall x \in X, \forall n \in \mathbb{N}$$

Atunci $\sum_{n=0}^{\infty} f_n$ converge uniform pe X . (rezultă din -
Crit. Cauchy)

Exemplu Fre $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} \sin \frac{x}{n}$, $x \in [-1, 1]$

$$f_n : [-1, 1] \rightarrow \mathbb{R}, \quad f_n(x) = \frac{1}{n} \sin \frac{x}{n}, \quad \sum_{n=0}^{\infty} f_n$$

$$\left| f_n(x) \right| = \left| \frac{1}{n} \sin \frac{x}{n} \right| \leq \frac{1}{n} \cdot \frac{|x|}{n} \leq \frac{1}{n^2} \quad \left. \vphantom{\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}} \right\} \Rightarrow$$
$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} \text{ convergentă}$$

Weierstrass $\Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} \sin \frac{x}{n}$ este unif convergentă.

Serii de puteri

O serie de funcții de forma

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_n (x-c)^n, \text{ unde } a_n \in \mathbb{R}, n \geq 0 \text{ și } c \in \mathbb{R}$$

se numeste serie de puteri centrata in $c \in \mathbb{R}$.

Este suficient sa studiem serii de puteri centrate in zero, adica

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n, \quad a_n \in \mathbb{R}, \forall n \in \mathbb{N}.$$

Teorema (Cauchy Hadamard)

Fie $\sum_{n=0}^{\infty} a_n X^n$ o serie de puteri, $\rho = \overline{\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n|}}$

$$\text{si } R = \begin{cases} \frac{1}{\rho}, & \rho \in (0, \infty) \\ 0, & \rho = \infty \\ 1, & \rho = 0. \end{cases} \quad \text{,,} \quad \lim_{n \rightarrow \infty} |a_n|^{\frac{1}{n}}$$

Atunci

- 1) seria $\sum_{n=0}^{\infty} a_n X^n$ este absolut convergentă dacă $|x| < R$
- 2) seria $\sum_{n=0}^{\infty} a_n X^n$ este divergentă dacă $|x| > R$.

Definitie. R din Teorema anterioară se numește raza de convergență a seriei de puteri.

Obs: $R = \sup. \{ r \geq 0 \mid \sum_{n=0}^{\infty} |a_n| r^n \text{ conv} \}$

Propozitie. Fie $\sum_{n=0}^{\infty} a_n X^n$ serie de puteri cu raza de conv. R.

1) Dacă există $\rho = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n|}$ atunci $R = \begin{cases} \frac{1}{\rho}, & 0 < \rho < \infty \\ 0, & \rho = \infty \\ \infty, & \rho = 0. \end{cases}$

2) Dacă există $\rho = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right|$ atunci $R = \begin{cases} \frac{1}{\rho}, & 0 < \rho < \infty \\ 0, & \rho = \infty \\ \infty, & \rho = 0. \end{cases}$

Demonstratie I) $\rho \in (0, \infty)$

$$|x| < R \Leftrightarrow |x| < \frac{1}{\rho} \Leftrightarrow \rho|x| < 1$$

$$\Rightarrow \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n x^n|} < 1 \Rightarrow \sum_{h=0}^{\infty} |a_n x^n| \text{ converg,}$$

adica $\sum_{h=0}^{\infty} a_n x^n$ este absolut conv.

$$|x| > R \Rightarrow \rho|x| > 1 \Rightarrow \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n x^n|} > 1$$

$$\Rightarrow \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n \text{ divergenta.}$$

$$\text{II)} \quad \rho = 0 \quad \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n x^n|} = 0, \forall x \in \mathbb{R} \Rightarrow \sum_{h=0}^{\infty} a_n x^n \text{ abs. conv. pt } \forall x \in \mathbb{R}.$$

Propozitie. Dacă $\sum a_n X^n$ este o serie de puteri cu raza de convergență $R \in (0, \infty)$ și mulțimea de conv. A , atunci

$$(-R, R) \subset A \subset [-R, R].$$

Exercitiu. Găsiți mulțimea de convergență a seriei de puteri

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n \cdot 2^n} \cdot X^n$$

$$a_n = \frac{(-1)^n}{n \cdot 2^n}$$

$$\rho = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n \cdot 2^n}{(n+1) 2^{n+1}} = \frac{1}{2} \Rightarrow R = \frac{1}{\rho} = 2.$$

Pt $x = 2$: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n \cdot 2^n} \cdot 2^n = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n}$ converg. (Leibniz)

Pt $x = -2$: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n \cdot 2^n} \cdot (-2)^n = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ divergentă

Multimea de conv. este $A = (-2, 2]$

Exerciții: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n^2 \cdot 2^n} \cdot x^n$ $A = [-2, 2]$

$\sum_{n=1}^{\infty} n! \cdot x^n$ $A = \{0\}$

$1 + \frac{x}{1!} + \dots + \frac{x^n}{n!} + \dots = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n!}$ $A = \mathbb{R}$

Exerciții

1) Fie $f_n: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f_n(x) = \begin{cases} 0, & x < \frac{1}{n+1}, \\ \sin^2 \frac{\pi}{x}, & \frac{1}{n+1} \leq x \leq \frac{1}{n}, \\ 0, & \frac{1}{n} < x. \end{cases}$

Studiați convergența simplă și uniformă a șirului $(f_n)_{n \geq 1}$. Determinați mulțimea de convergență a seriei de funcții $\sum_{n=1}^{\infty} f_n$ și decideți dacă convergența este uniformă.

2) Arătați că seria de funcții $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \cdot \frac{x^2 + n}{n^2}$ converge uniform pe orice interval mărginit, dar pt orice $x \in \mathbb{R}$

seria nu este absolut convergentă.

3*) Arătați că dacă f este uniform continuă pe $[0, \infty)$ și integrala $\int_0^{\infty} f(x) dx$ este convergentă atunci $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = 0$.

4) Presupunem că $f_n: [a, b] \rightarrow [0, \infty)$, $n \in \mathbb{N}$ sunt funcții continue, seria $\sum_{n=0}^{\infty} f_n(x)$ este convergentă pentru orice $x \in [a, b]$ și funcția $x \rightarrow \sum_{n=0}^{\infty} f_n(x)$ este continuă pe $[a, b]$. Arătați că seria $\sum_{n=0}^{\infty} f_n(x)$ converge uniform pe $[a, b]$.